

金川超镁铁杂岩体中硅酸盐和 氧化物的矿物化学特征

苟国朝* 任端进

(甘肃地质局研究所) (甘肃省委办公室)

哲尼克·圆, 蒂埃里·奥热

(法国地质局矿物实验研究中心)

摘 要 本文论述了金川杂岩体中硅酸盐和氧化物矿物的共生组合关系, 各种矿物的化学成分特点、元素配置状况和它们之间的变化关系。并从矿物化学的角度探讨了硅酸盐和氧化物矿物的形成机理、蚀变作用以及与成岩成矿作用的关系。同时根据辉石对 $cpx-opx$ (单斜辉石—斜方辉石) 的成分按照Wood和Banno方法计算出了本杂岩体的成岩成矿温度。对金川超镁铁杂岩体成因的认识提供了资料。

主题词: 金川超镁铁岩, 矿物化学, 二辉石温度计。

一、岩体产出的地质特征

金川超镁铁杂岩体位于塔里木—中朝地块阿拉善台块的西南边缘, 龙首山隆起东段北东向深断裂的旁侧。

龙首山基底为前长城系, 其上覆为长城—蓟县系和震旦系。超镁铁杂岩体不整合侵入于前长城系的白家咀子岩组的第一段和第二段之间。围岩为深变质的片麻岩、大理岩和条带状均质混合岩。岩体为一不规则的岩墙。呈陡倾斜状, 长约6 500米, 宽20余米至527米, 垂直延伸最大超过1 100米, 出露面积约1.34平方公里。岩体总的走向为北西 50° , 倾向南西, 倾角 50° — 80° 。受北东东向平推断层的影响岩体被分割, 由西向东依次为三、一、二、四矿(段)区(图1)。

岩体为一复式侵入体, 分异较好, 岩体具明显的对称分布, 岩相之间界线清晰, 呈同心壳状, 中心部位岩体的基性程度较高, 向边缘过渡基性程度降低(图1)。根据主要矿物的

* 文章执笔人。

结构特征可以划分为中细粒岩相、中粗粒岩相和中粒岩相。中细粒岩相主要是由二辉（或含二辉）橄榄岩和橄榄二辉岩所组成。中粗粒岩相主要是由二辉（或含二辉）橄榄岩、斜长二辉（或含二辉）橄榄岩、二辉橄榄岩和橄榄二辉岩所组成。中粒岩相主要是由纯橄榄岩所组成。

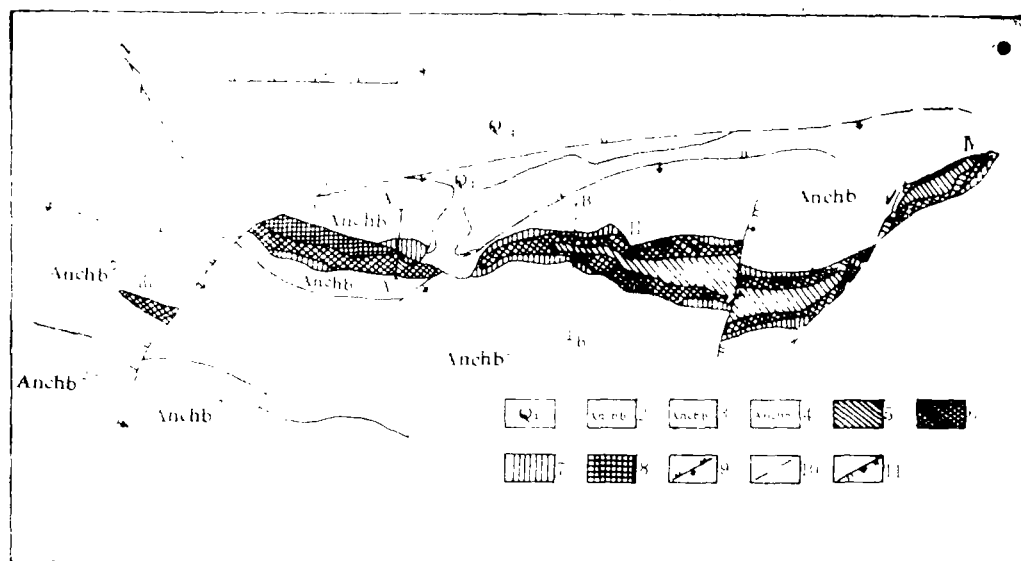


图1 金川杂岩体地质略图

Fig.1 Schematic geological map of the Jinchuan complex

1. 冲积、洪积、坡积物；2. 阴影—均质混合岩、混合花岗岩及蛇纹白云大理岩；3. 条痕—条带状混合岩及蛇纹白云大理岩；4. 角砾状混合岩、均质混合岩及蛇纹白云大理岩；5. 含辉橄榄岩；6. 二辉橄榄岩；7. 橄辉岩；8. 矿带；9. 逆断层；10. 推错断层；11. 正断层。

注：（1）Ⅰ、Ⅳ矿区及Ⅱ矿区东部均擦去了第四系；（2）Ⅰ、ⅡⅣ矿区岩体下部相连。

二、岩体的岩石学特征

该超镁铁杂岩体由纯橄榄岩，异剥橄榄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩和橄榄二辉岩组成。岩石具有程度不同的蚀变作用。相对新鲜的岩石至几乎完全蚀变仅残留尖晶石的岩石都存在。主要的蚀变作用是橄榄石的蛇纹石化，同时形成晚期浸染状磁铁矿。主要成分由蛇纹石组成的单矿物岩石叫蛇纹岩。在蛇纹岩中往往有大量的碳酸盐矿物存在。

此外，岩体还发生透闪石化和绿泥石化，但蚀变程度不等，在岩体中的分布亦不均匀。

轻度蚀变的岩石具有全自形粒状镶嵌结构。异剥橄榄岩是橄榄石的微晶被包裹在辉石中的异剥橄榄岩。多数岩类可以看做是辉石或斜长石晶体充填在较大的橄榄石粒间的二辉橄榄岩或斜长二辉橄榄岩。细小的尖晶石晶体在橄榄石中呈包体产出，而粗粒的尖晶石产在橄榄石的粒间。在大多数岩类中（斜长二辉橄榄岩除外）橄榄石是主要矿物，而尖晶石在各种类型的岩石中均能见到。

表1 金川杂岩体岩石化学成分与有关岩石化学成分的对比如

Tab.1 Petrochemical composition of the jinchuan complex and comparison other complexes

岩石名称	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	NiO	MgO	CaO	NaO	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O ⁺	资料来源
金川杂岩体															据甘肃第六地质队资料所求得的平均值
中细粒岩相	36.41	0.26	2.70	0.42	6.80	6.50	0.13	0.37	31.88	1.71	0.15	0.10			
中粗粒岩相	38.26	0.29	3.71	0.51	6.28	7.80	0.13	0.35	29.60	2.76	0.32	0.16			
中粒纯橄岩	31.84	0.18	1.64	0.25	9.56	12.68	0.13	2.14	28.16	1.38	0.31	0.16			
岩体平均值	37.42	0.27	3.38	0.41	6.60	7.74	0.13	0.46	30.11	2.41	0.27	0.15	0.10	7.60	
中国纯橄岩平均值	39.39	0.06	0.47		2.96	5.42	0.20		46.49	0.22	0.64	0.09			据黎彤等, 1962
尖晶石-辉橄岩	45.10	0.13	3.92	0.31	1.00	7.92	0.14	0.25	38.81	2.66	0.27	0.02	0.01	0.19	据路凤香, 1980
石榴石辉石岩	44.57	1.76	13.61	0.06	4.17	8.49	0.21	0.04	13.34	11.42	1.69	0.02	0.02	0.43	据路凤香, 1980
铁陨石	45.20	0.7	3.50	0.4	0.5	8.0	0.1	0.2	37.5	3.1	0.60	0.1	0.06		据路凤香, 1980
石铁陨石	46.60	0.3	3.00	—	1.0	9.6	0.2	—	34.2	4.8	0.15	0.03	—		据路凤香, 1980
石质陨石	46.50	0.2	3.60	0.4	1.0	9.4	0.2	—	33.0	5.1	0.5	0.2	0.01		据王润民, 1980
假想的上地幔岩	45.16	0.71	3.54		0.46	8.04	0.14		37.48	3.08	0.57	0.13	0.06		据王润民, 1980

表2 橄 榄 石 的 电 子

Tab.2 Electron microprobe Analyses

样品编号	3	4	5	7	9	13	15	20	22	23
含橄榄石的岩石类型	不 含				含				硫 化	
	纯 橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	异剥橄 橄 岩	纯 橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	蛇纹岩	异剥橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩
SiO ₂	38.98	39.50	40.04	40.55	40.43	40.15	40.13	40.23	39.85	40.06
Cr ₂ O ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.05
TiO ₂	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.01	0.00
CaO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.07	0.00	0.00
FeO	18.53	16.40	15.33	13.62	14.34	14.66	14.50	13.38	13.51	13.23
MgO	42.28	44.39	45.58	46.43	45.03	44.76	44.93	45.61	46.28	46.34
MnO	0.26	0.12	0.06	0.31	0.10	0.27	0.16	0.16	0.02	0.15
NiO	0.18	0.18	0.22	0.24	0.23	0.00	0.09	0.28	0.08	0.14
总 计	100.23	100.59	101.25	101.20	100.13	99.87	99.92	99.76	99.75	99.98
Si	0.993	0.993	0.994	0.999	1.009	1.006	1.005	1.005	0.995	0.993
Cr	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	0.001
Ti	—	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	—
Ca	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.002	—	—
Fe	0.395	0.345	0.318	0.281	0.299	0.308	0.304	0.280	0.282	0.276
Mg	1.606	1.663	1.687	1.706	1.675	1.673	1.676	1.693	1.723	1.721
Mn	0.006	0.003	0.001	0.007	0.002	0.006	0.003	0.004	0.001	0.003
Ni	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	—	0.002	0.006	0.002	0.003
总 计	3.004	3.008	3.004	2.999	2.990	2.994	2.993	2.996	3.003	3.002
Fo	80.27	82.83	84.12	85.86	84.84	84.47	84.67	85.86	85.93	86.19
备 注	所有分析都是在法国奥尔良地质矿产局测试中心的显微分析实验室完成的。所用仪器为									

探 针 分 析 和 结 构 式
and structural formula of olivine

24	25	26	27	34	35	36	37	38	55	57
物					含 硫 化 物					
纯 橄 榄 岩	蛇纹岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	蛇纹岩	二辉橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	纯 橄 榄 岩	纯 橄 榄 岩	纯 橄 榄 岩
39.64	40.15	39.69	39.79	39.97	33.41	39.31	39.99	38.61	40.23	40.23
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.12
0.07	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00
0.02	0.15	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.01	0.72	0.12
13.66	14.39	15.96	16.98	15.23	17.01	14.61	16.08	19.85	13.18	14.28
45.52	46.03	44.64	43.94	44.57	43.12	45.31	44.54	41.45	45.33	45.25
0.17	0.08	0.18	0.34	0.22	0.32	0.31	0.14	0.24	0.16	0.13
0.15	0.12	0.17	0.00	0.02	0.02	0.12	0.08	0.06	0.32	0.11
99.23	101.04	100.64	101.06	100.01	99.99	99.81	100.83	100.22	100.00	100.24
0.997	0.995	0.995	0.997	1.004	0.999	0.991	1.000	0.991	1.004	1.003
—	0.002	—	—	—	0.001	0.001	—	—	—	0.002
0.001	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—
0.001	0.004	—	—	—	0.002	0.001	—	—	0.019	0.003
0.287	0.298	0.335	0.365	0.320	0.361	0.307	0.336	0.426	0.275	0.298
1.707	1.700	1.668	1.642	1.668	1.630	1.699	1.660	1.585	1.686	1.681
0.004	0.002	0.004	0.007	0.005	0.007	0.007	0.003	0.005	0.003	0.003
0.003	0.002	0.004	—	—	0.001	0.003	0.002	0.002	0.006	0.002
3.000	3.004	3.006	3.002	2.997	3.001	3.009	3.001	3.008	2.994	2.992
85.59	85.08	83.29	82.18	83.91	81.87	84.68	83.15	78.82	85.97	84.96

Camebax电子探针。加速电压: 15keV; 参考电流: 12 μ A; 波束直径: 2 μ m; 记数时间: 6 sec。

表3 单斜辉石 (cpx) 和斜方辉

Tab.3 Electron microprobe analgses and

样品编号	4	7	9	11	13	15	18	23	26	36
辉石类型	单 斜 辉 石 (cpx)									
含辉石的	不 含 硫 化 物 含 硫									
岩石类型	异剥橄 橄 岩	异剥橄 橄 岩	纯 橄 橄 岩	异剥橄 橄 岩	二辉橄 橄 岩	二辉橄 橄 岩	二辉橄 橄 岩	异剥橄 橄 岩	二辉橄 橄 岩	异剥橄 橄 岩
SiO ₂	54.70	51.42	52.05	51.60	51.47	51.11	52.92	53.05	51.64	50.97
TiO ₂	0.02	0.38	0.69	0.69	0.63	0.84	0.79	0.08	0.41	0.26
Al ₂ O ₃	0.46	3.57	3.19	3.17	3.51	3.25	4.07	1.66	4.12	3.08
Cr ₂ O ₃	0.00	1.16	1.19	1.15	1.1	1.01	0.10	0.90	1.13	1.27
FeO	2.17	3.95	4.28	4.49	4.68	4.71	5.89	3.00	4.79	4.06
MnO	0.03	0.12	0.14	0.13	0.18	0.11	0.26	0.07	0.16	0.07
MgO	18.42	16.14	16.81	16.30	16.15	15.64	16.03	17.00	16.63	16.88
CaO	23.46	22.18	21.50	21.32	20.84	21.31	21.64	22.46	20.28	20.15
Na ₂ O	0.16	0.33	0.48	0.43	0.31	0.52	0.74	0.27	0.37	0.30
K ₂ O	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01
NiO	0.00	0.07	0.00	0.07	0.02	0.03	0.17	0.02	0.00	0.00
总 计	99.44	99.33	100.34	99.30	99.00	98.56	100.62	99.51	99.54	97.05
Si	1.9950	1.8964	1.8892	1.9043	1.9027	1.9031	1.9372	1.9598	1.8943	1.9141
Al ^{IV}	0.0050	0.1036	0.1008	0.0957	0.0973	0.0969	0.0628	0.0402	0.1057	0.0859
Al ^{VI}	0.0146	0.0514	0.0334	0.0399	0.0559	0.0456	0.0265	0.0322	0.0726	0.0504
Ti	0.0006	0.0104	0.0190	0.0191	0.0174	0.0235	0.0216	0.0022	0.0114	0.0073
Cr	0.0000	0.0339	0.0342	0.0335	0.0341	0.0296	0.0029	0.0262	0.0329	0.0376
Fe	0.0660	0.1219	0.1301	0.1385	0.1447	0.1468	0.1204	0.0914	0.1465	0.1276
Mn	0.0007	0.0036	0.0044	0.0039	0.0056	0.0034	0.0082	0.0022	0.0050	0.0023
Mg	1.0012	0.8872	0.9143	0.8968	0.8901	0.8679	0.8749	0.9359	0.9091	0.9449
Ca	0.9053	0.8762	0.8405	0.8428	0.8251	0.8502	0.8489	0.8886	0.7976	0.8108
Na	0.0108	0.0236	0.0335	0.0307	0.0242	0.0377	0.0527	0.0233	0.0266	0.0217
K	0.0009	0.0003	0.0004	0.0000	0.0009	0.0011	0.0000	0.0000	0.0004	0.0003
Ni	0.0000	0.0022	0.0000	0.0020	0.0005	0.0007	0.0017	0.0004	0.0000	0.0000
总 计	3.9995	4.0107	4.0101	4.0072	3.9985	4.0065	4.0178	4.0024	4.0021	4.0027
En	50.75	46.39	48.39	47.66	47.71	46.46	45.75	44.80	48.92	50.07
Fs	3.38	6.65	7.14	7.57	8.05	8.03	3.86	4.92	8.16	6.88
Wo	45.87	46.39	44.47	44.79	44.23	45.51	44.39	46.37	42.93	43.05

备 注 分析单位: 所用仪器和分析条件同表2。

石 (OPX) 的电子探针分析和结构式

structural formulae of orthopyroxene and clinopyroxene

37	55	22	13	15	17	18	26	27	41	53	59
斜 方 辉 石 (opx)											
化 物			不 含 硫 化 物						含 硫 化 物		
二辉橄 榄 岩	纯 橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩
51.04	51.87	52.01	55.51	56.38	55.22	56.49	55.19	54.99	56.98	56.29	56.72
0.90	1.14	0.41	0.47	0.05	0.28	0.13	0.43	0.20	0.25	0.01	0.01
3.60	3.01	3.47	1.44	0.44	2.09	0.31	1.97	2.39	0.88	1.41	0.18
1.00	1.11	0.94	0.40	0.25	0.54	0.12	0.56	0.61	0.25	0.04	0.06
5.08	4.26	5.31	8.78	10.74	9.37	11.65	10.52	10.30	8.80	10.63	10.26
0.23	0.03	0.12	0.12	0.78	0.10	0.13	0.13	0.18	0.19	0.16	0.36
17.13	17.18	18.37	30.50	30.25	29.97	30.20	29.93	29.91	33.18	32.19	32.18
19.38	20.63	18.26	1.46	0.40	2.26	0.29	1.77	1.76	1.11	0.05	0.04
0.51	0.62	0.29	0.04	0.01	0.03	0.01	0.02	0.06	0.01	0.01	0.00
0.00	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
0.00	0.05	0.05	0.04	0.04	0.14	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00
98.86	98.92	99.22	98.80	99.36	100.01	99.39	100.58	100.47	101.67	100.80	99.72
1.8877	1.8973	1.9065	1.9650	2.0003	1.9449	2.0046	1.9406	1.9346	1.9611	1.9608	1.9934
0.1123	0.1027	0.0935	0.0350	—	0.0551	—	0.0594	0.0654	0.0389	0.0392	0.0086
0.0444	0.0268	0.0562	0.0248	0.0134	0.0318	0.0128	0.0020	0.0335	—	0.0186	—
0.0251	0.0315	0.0113	0.0125	0.0013	0.0073	0.0034	0.0114	0.0052	0.0063	0.0003	0.0003
0.0292	0.0320	0.0273	0.0112	0.0067	0.0150	0.0033	0.0154	0.0169	0.0069	0.0011	0.0016
0.1573	0.1301	0.1627	0.2608	0.3253	0.2760	0.3459	0.3094	0.3053	0.2524	0.3097	0.3014
0.0072	0.0010	0.0036	0.0035	0.0235	0.0029	0.0041	0.0037	0.0059	0.0055	0.0045	0.0106
0.9443	0.9348	1.0034	1.6143	1.5996	1.5737	1.5969	1.5689	1.5685	1.7017	1.6711	1.6859
0.7680	0.8084	0.7170	0.0555	0.0151	0.0851	0.0108	0.0666	0.0663	0.0408	0.0018	0.0015
0.8364	0.0438	0.0206	0.0023	0.0006	0.0020	0.0009	0.0014	0.0041	0.0005	0.0005	0.0000
0.0000	0.0011	0.0000	0.0005	0.0008	0.0005	0.0001	0.0000	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
0.0000	0.0015	0.0016	0.0018	0.0010	0.0039	0.0016	0.0016	0.0016	0.0002	0.0000	0.0000
4.0120	4.0110	4.0037	3.9872	3.9925	3.9982	3.9844	4.0004	3.9994	4.0146	4.0079	4.0016
50.32	49.92	53.18	83.46	81.72	81.22	81.58	80.51	80.73	85.07	84.29	84.33
8.76	7.00	8.31	13.67	17.52	14.39	17.87	16.06	15.86	12.89	15.32	15.60
40.92	43.09	38.00	2.37	0.76	4.39	0.55	3.43	3.41	2.04	0.09	0.08

岩体的主要化学成分如表1所示。其特征为:

1. 岩体的平均化学成分接近于二辉橄榄岩。
2. 在岩体中 CaO 、 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 的含量随岩石中 SiO_2 含量的增加而逐渐增加,而在基性程度较低的岩石中增加较快。 MgO 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ 则逐渐降低。其他成分变化与岩石中斜长石、单斜辉石的含量变化是一致的。这反映岩体的分异程度较好。
3. 岩体的中细粒相、中粗粒相和中粒相的岩石化学成分相似,反映了它们在成因上的同源关系。
4. 岩体的主要化学成分与理论上地幔岩的主要化学成分相近,表明岩浆可能来自上地幔。

三、造岩矿物的化学特征

该超镁铁杂岩体各类岩石的主要造岩矿物是橄榄石、辉石、斜长石和角闪石。主要副矿物是尖晶石、钛铁矿等。现将这些矿物的化学特征分别描述如下:

1. 橄榄石

橄榄石的成分从Fo(镁橄榄石)78.4至Fo86.1,而NiO的含量从0.00—0.30%,MnO的含量从0.08—0.36%,CaO的含量一般低于测定范围。橄榄石的成分见表2。橄榄石的成分不随在杂岩体中的位置而变化,但是与岩石类型有关。含斜长二辉橄榄岩中的橄榄石(Fo80.05—83.14)比尖晶石二辉橄榄岩中的橄榄石(Fo83.21—85.32)贫镁。而富镁橄榄石(Fo>85)产于纯橄榄岩和异剥橄榄岩中。而富铁橄榄石产于富含角闪石的纯橄岩中。含硫化矿物的纯橄岩中的橄榄石比不含矿的纯橄岩中的橄榄石中Fo值有较大的离散。

SIMKIN和SMITH(1970)指出,在岩浆橄榄石中Fo的含量随着NiO含量的增加而增加,随着MnO含量的增加而减少。在金川杂岩体中也有相似的关系。此外,在该岩体中含硫化物的岩石与不含硫化物的岩石中的橄榄石在NiO的含量上没有差别,这表明岩石中硫化物的出现没有使橄榄石中的Ni贫化,反映硫化物与橄榄石是同源的。橄榄石成分的变化(无论是主要元素,还是微量元素)与岩浆的分异作用是一致的。

2. 辉石

在金川杂岩体各类型岩石中按辉石的分布大致可以分为含单斜辉石(cpx)的岩石,含斜方辉石(opx)的岩石和两种辉石(cpx和opx)共存的岩石。但在岩石中的单斜辉石大部分转变成角闪石。

单斜辉石和斜方辉石的成分见表3。

把斜方辉石和单斜辉石的成分标绘在图2的辉石四边形中,单斜辉石(cpx)落在透辉石—顽火辉石区。在同一样品的不同晶体中Ca/Mg有较大的变化。同时不同样品的单斜辉石Mg/Fe也发生变化:它在确定的样品中是一个常数。斜方辉石(opx)落在古铜辉石区。它的顽火辉石的含量变化范围从En80.5—85.1%。硅灰石的含量变化范围从Wo0.1—4.4%,其Ca/Mg的比值也呈现出变化。opx的铁含量总是比cpx的铁含量高。在opx和cpx之间Mg/(Mg+Fe²⁺)的比值是呈线性相关的如图3所示。opx越富镁与之共存的cpx也越富镁。

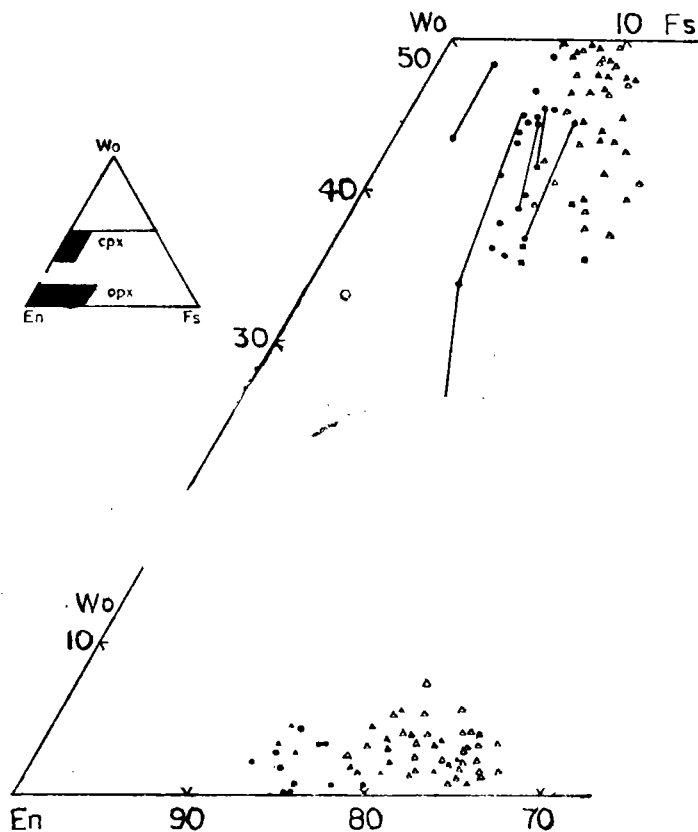
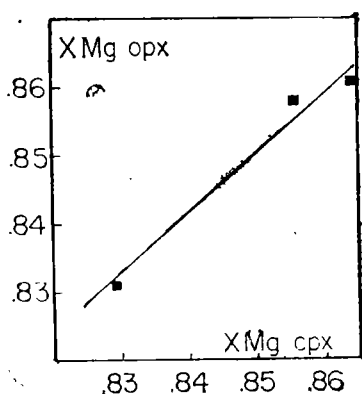


图2 部分地区辉石的四面体图解

Fig.2 Composition of pyroxenes in part of the pyroxene quadrilateral

- 金川杂岩体 ▲ 萨德伯里亚层的包体
- Jinchuan complex ▲ Inclusions of the Sudbury Sublayer
- △ 加拿大Lac des Isles杂岩体。对于同一样品的不同成分用连线联结。
- △ Lac des Isles complex



在opx和橄榄石(01)之间以及cpx和橄榄石(01)之间也存在同样的特征,表明单斜辉石、斜方辉石和橄榄石三种矿物之间的平衡关系(图4和图5)。硅酸盐的 $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ 比值的这种变化反映出发生结晶作用的岩浆液体中 $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ 的变化,并且与分异作用有

图3 斜方辉石(opx)和单斜辉石(cpx)的 $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ 比值的相关关系Fig.3 Correlation of the $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ ratio of ortho and clinopyroxene

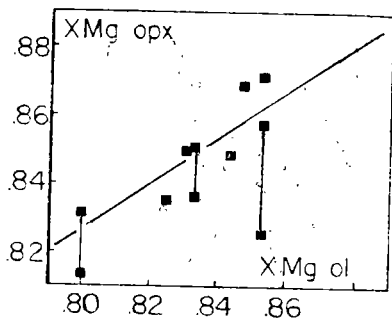


图4 斜方辉石 (opx) 和橄榄石 (ol) 的 $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$ 比值的相关关系
Fig.4 Correlation of the $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$ ratio of orthopyroxene and olivine.

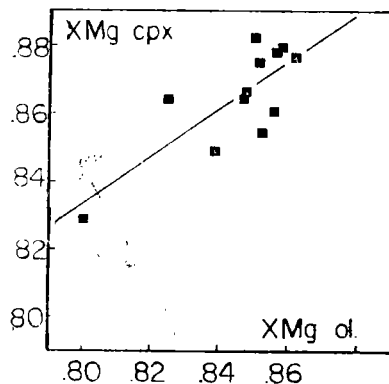


图5 单斜辉石 (cpx) 和橄榄石 (ol) 的 $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$ 比值的相关关系
Fig.5 correlation of the $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$ ratio of clinopyroxene and olivine.
注: XMg为 $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$

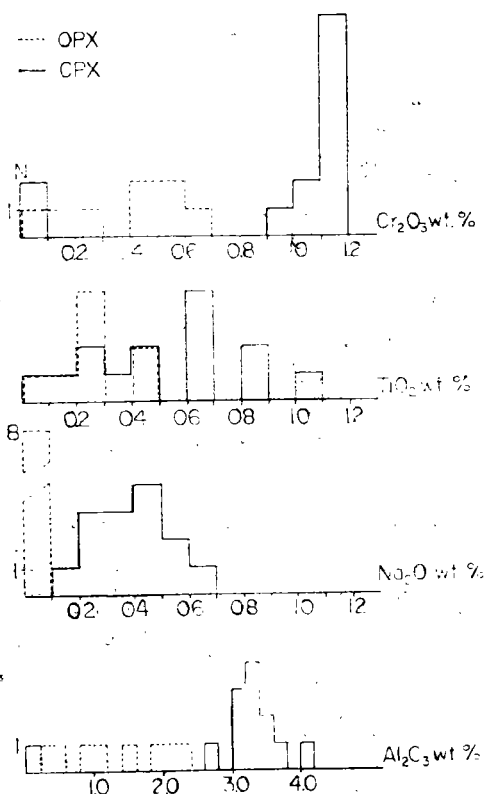


图6 斜方辉石 (opx) 和单斜辉石 (cpx) 中 Cr_2O_3 、 TiO_2 、 Na_2O 和 Al_2O_3 含量直方图

Fig.6 Histogram of the Cr_2O_3 , TiO_2 , Na_2O and Al_2O_3 content in ortho and clinopyroxene.

关。由前述的橄榄石中Fo含量的变化表明首先结晶分异的岩石是纯橄榄岩和异剥橄榄岩,紧接着是尖晶石二辉橄榄岩和斜长石二辉橄榄岩。

两种辉石中微量元素的含量(例如 Cr_2O_3 、 Al_2O_3 、 TiO_2 和 Na_2O)以直方图形式绘在图6中。平均值($\bar{x}$)和标准差(σ)如表4。

从表4和图6中可以看出,微量元素在cpx中的含量比在opx中的含量高,同时具有比较低的标准偏差。 Cr_2O_3 在不同类型岩石的cpx中的含量是相对固定的。而且含量相对亦较高。在opx中则与此相反。 Al_2O_3 的含量也具有类似的特征。在cpx中 Na_2O 的含量范围在0.16—0.62%之间,而在opx中 Na_2O 的含量甚微。在cpx中 TiO_2 的含量在不同的样品中变化很大(从0.0到1.15%),而在opx中 TiO_2 的含量不超过0.45%。

表4 微量元素在单斜辉石(cpx)和斜方辉石(opx)中的变化

Tab.4 Microelement change in clinopyroxene and orthopyroxene

成分	cpx		opx	
	X	σ	X	σ
Cr ₂ O ₃	1.12	0.08	0.38	0.20
Al ₂ O ₃	3.33	0.35	1.31	0.73
TiO ₂	0.53	0.30	0.25	0.14
Na ₂ O	0.39	0.12	0.03	0.02

表中 $\bar{X}$: 平均值, σ : 标准偏差

on table $\bar{X}$: Average values, σ : standard deviation

值得注意的是在cpx中, Al₂O₃和Cr₂O₃的值是固定的, 而TiO₂的含量有较大的变化。Duke (1976)指出, 在1250℃—1125℃之间其分配系数 $D_{Ti}^{cpx-液体}$ 大约是0.3, 由于正常的分离作用引起残余液体中TiO₂增高, 因此在cpx中, TiO₂的含量变化反映不同分异阶段平衡液体中TiO₂含量的变化。然而含钛相(钛铁矿和尖晶石)能明显地改变液体中TiO₂的含量, 能解释前面提到的TiO₂在cpx中的变化。

由于固体相有较强的亲和性, 分异作用的任何过程都会引起液体中Cr₂O₃的减少, 这一点由单斜辉石和斜方辉石中Cr₂O₃的降低得到证明(通常与Al₂O₃的增加有关)。在该杂岩体中, Cr₂O₃和Al₂O₃的含量较高, 且保持恒定的事实表明溶液中Cr₂O₃没有析出, 这与分离结晶作用过程是不一致的, 可能是由于岩浆房中岩浆的持续贯入, 不是在封闭系统的分异作用所引起的。橄榄石和辉石中的XMg(Mg/(Mg+Fe²⁺))的变化可能是由于富镁橄榄石大量的结晶作用导致液体中的MgO局部地耗尽。

在图7中表示了该杂岩体和世界上其他含硫化矿杂岩体单斜辉石中Al⁶⁺—Ti—

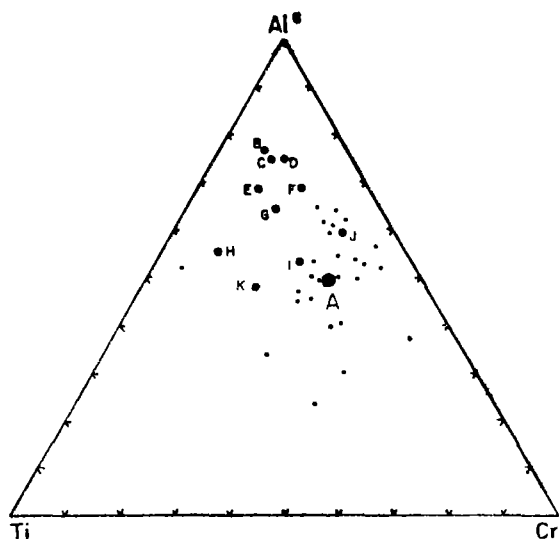


图7 金川杂岩体(A: 平均组分)与世界上其他杂岩体单斜辉石中Al⁶⁺、Ti和Cr(原子浓度)对比图

B: 澳大利亚Carr Boyd; C: Dundonald;
D: Lac des Isles; E: Lynn湖;
F: Giant Mascot; G: Stare Ransko;
H: 萨德伯里; I: Alexo;
J: Dumont; K: Norilsk.

据Johan (1980)

Fig.7 plot of Al⁶⁺, Ti and Cr (atom. concentration) in clinopyroxene from the Jinchuan complex

(A: average composition) and comparison with other complexes in world.

B: Carr Boyd, Australia; C: Dundonald;
D: Lac des Isles; E: Lynn Lake;
F: Giant Mascot; G: stare Ransko;
H: Sudbury; I: Alexo;
J: Dumont; K: Norilsk.

(After Johan, 1980)

Cr的比例(平均值)。所有的单斜辉石都具有Al⁶⁺/Cr>1的特征, 但该杂岩体中的单斜辉石Cr的比例较高。

在单斜辉石Ti对Ca中+Na的图解表明不同类型岩石的所有单斜辉石都投影在拉斑

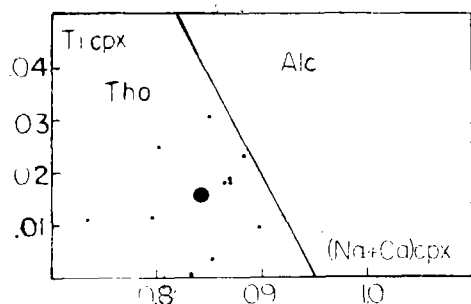
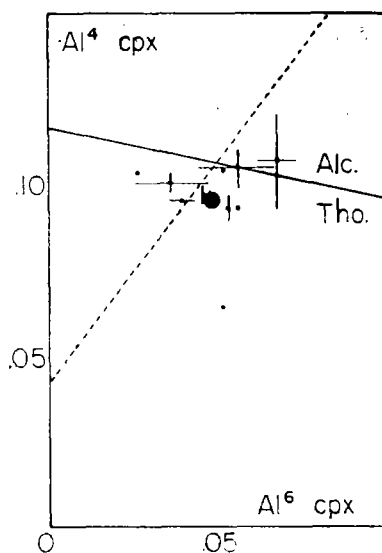


图8 金川杂岩体的单斜辉石判别图解

Fig.8 Discrimination diagram for clinopyroxene of the jinchuan complex

cpx: 单斜辉石; opx: 斜方辉石;
cpx: clinopyroxene; opx: orthopyroxene;
Tho: 拉斑玄武岩系列; Alc: 碱性玄武岩系列。
Tho: tholeiite; Alc: alkaline basalt.

图9 金川杂岩体的单斜辉石(cpx)中Al⁶⁺和Al⁴⁺(原子浓度)的关系图Fig.9 plot of the Al⁶⁺ versus Al⁴⁺ (atom concentration) in clinopyroxene from the Jinchuan complex.

玄武岩区,其中部分接近于碱性岩区(图8)。在单斜辉石中Al⁶⁺和Al⁴⁺之间的相互关系图解上(9),大多数单斜辉石也投影在拉斑玄武岩区,且都落在由Johan(1980)确定的拉斑玄武岩的液相线的附近,这两个图解都证明该杂岩体不同类型的岩石是由同源拉斑玄武岩浆分异结晶的。

二辉石地质温度计 two-pyroxene thermometry

样品号	Wood Banno		Wells	
	T°C	σ	T°C	σ
13	1048	420	978	425
15	1026	225	962	231
18	1009		952	
25	1119	645	1104	660

表中T°C代表温度; σ代表标准偏差。

$$T^{\circ}\text{K} = \frac{-10^{202}}{\ln \left(\frac{a_{\text{Mg}_2\text{Si}_2\text{O}_6}^{\text{cpx}}}{a_{\text{Mg}_2\text{Si}_2\text{O}_6}^{\text{opx}}} \right) - 7.65X_{\text{Fe}}^{\text{opx}} + 3.88(X_{\text{Fe}}^{\text{opx}})^2 - 4.6}$$

式中 $a_{\text{Mg}_2\text{Si}_2\text{O}_6}^{\text{opx}} = X_{\text{Mg}}^{\text{m}_1} \cdot X_{\text{Mg}}^{\text{m}_2}$

$a_{\text{Mg}_2\text{Si}_2\text{O}_6}^{\text{cpx}} = X_{\text{Mg}}^{\text{m}_1} \cdot X_{\text{Mg}}^{\text{m}_2}$

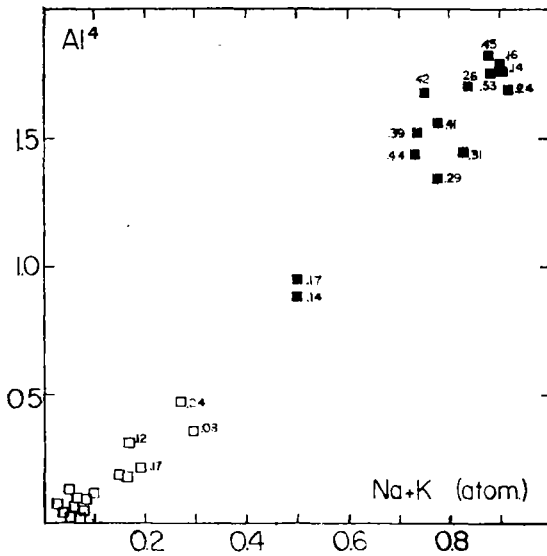
根据Wood和Banno(1973)及Weiss(1977)提出的二辉石地质温度计,即opx—cpx共存的成分可用来测定它们的平衡温度。其理论基础是两种共生的辉石是一个有限的固溶体系统, $\text{Mg}_2\text{Si}_2\text{O}_6$ 是温度的函数。对该杂岩体中四个二辉橄榄岩的斜方辉石—单斜辉石对进行了成岩温度的计算。其计算公式为:

$$X_{\text{Fe}}^{\text{opx}} = (\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{2+} + \text{Mg})_{\text{opx}}$$

计算结果如上表。表中的温度与镁铁质母岩的特征是相吻合的。

3. 斜长石

在该杂岩体中斜长石产于斜长二辉橄榄岩和异剥橄榄岩中。单体成分是很均一的, 未见环带现象。斜长石的化学成分见表5。在斜长石中钙长石含量是比较稳定的, An55.7到An64.7%, FeO的含量较高, 并且变化较大, 其范围从0.17—0.67% (平均值为0.40%, 标准偏差 σ 为0.18)。



此外在二辉橄榄岩中观察到由蚀变作用产生的钠长石 (Ab为92.1%)。国外同类型矿床中的斜长石与该杂岩中的斜长石不同。在萨德伯里杂岩体中, NALDRETT等人 (1984) 指出, 在辉长岩中斜长石颗粒呈An66 (核心) 到An55 (边缘) 或An55 (核心) 到An32 (边缘) 的环带状。而在Strat-hcona矿山呈An69到An57的环带状。这种环带状分布使斜长石晶体的成分变得不均匀, 而该杂岩体的斜长石单体成分是均一的。

在萨德伯里杂岩体亚层中, 以包体形式产出的大多数岩石中也见到斜长石。斜长石An的含量随着橄榄石中镁橄榄石 (Fo) 含

图10 角闪石中 (Na+K) 和Al⁴⁺组分图解, 对应的数字为角闪石中TiO₂的百分含量。黑方块为原生角闪石 (0.3 < K₂O < 0.8), 空白方块为次生角闪石。

Fig. 10 plot of amphibole composition expressed as (Na+K) and Al⁴⁺. Figures correspond to the TiO₂ (wt%) content in amphibole. Black square: primary amphibole (with 0.3 < K₂O < 0.8). open square: secondary amphibole.

量的降低而增加。斜长石中钙长石的变化范围为An89.6到An29.7。大多数富钙长石的斜长石出现在超镁铁岩石中, 这与分异过程是一致的。在该杂岩体中斜长石An的含量较萨德伯里包体中斜长石An的最高值低。斜长石出现在镁橄榄石含量相对较低的岩石中。这表明岩浆中Al₂O₃的活度增加 (SiO₂的活度也相应增加), 反映了岩浆的局部分异作用。

4. 角闪石

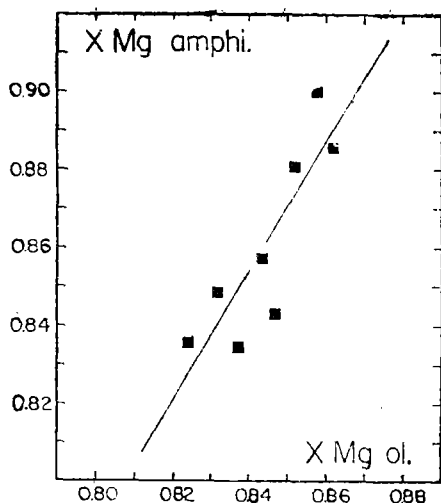
在该杂岩体中大多数岩石都含角闪石, 根据其成因可将其分为两种类型: ①角闪石取代单斜辉石, 作为蚀变矿物的粗大晶体; ②在纯橄榄岩中角闪石分布在橄榄石的粒间作为岩浆成因的细小自形晶。

图10是关于角闪石中 (Na+K) 对Al⁴⁺的成分图解, 角闪石中TiO₂的含量标绘在相应

表 5 斜长石电子探针分析和结构式

Tab.5 Electron microprobe analyses and structural formulae of plagioclase

样 品 编 号	17	18	26		27	36
			(1)	(2)		
含斜长石的岩石 类 型	二 辉 橄 榄 岩	二 辉 橄 榄 岩	二 辉 橄 榄 岩		二 辉 橄 榄 岩	含 硫 化 物 异 剥 橄 榄 岩
SiO ₂	53.49	65.34	52.37	51.73	52.42	52.25
TiO ₂	0.11	0.00	0.00	0.08	0.03	0.08
Al ₂ O ₃	28.81	20.72	30.07	30.44	29.63	28.82
Cr ₂ O ₃	0.00	0.06	0.01	0.02	0.00	0.00
FeO	0.24	1.23	0.17	0.24	0.41	0.33
MnO	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
MgO	0.00	0.03	0.03	0.02	0.01	0.07
CaO	11.14	1.42	12.82	13.23	12.06	11.68
Na ₂ O	4.76	10.49	3.95	3.79	4.10	4.55
K ₂ O	0.17	0.06	0.10	0.29	0.16	0.26
NiO	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.14
总 计	98.75	99.36	99.52	99.85	99.05	98.24
Si	2.4454	2.9006	2.3839	2.3554	2.3959	2.4132
Ti	0.0038	0.0000	0.0000	0.0029	0.0011	0.0027
Al	1.5526	1.0841	1.6132	1.6333	1.6072	1.5687
Cr	0.0000	0.0022	0.0004	0.0008	0.0000	0.0000
Fe	0.0091	0.0458	0.0064	0.0092	0.0157	0.0126
Mn	0.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0024
Mg	0.0003	0.0022	0.0020	0.0011	0.0010	0.0046
Ca	0.5459	0.0677	0.6255	0.6455	0.5915	0.5782
Na	0.4216	0.0932	0.3489	0.3350	0.3634	0.4075
K	0.0102	0.0033	0.0061	0.0168	0.0096	0.0155
Ni	0.0038	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0052
总 计	4.9899	5.0090	4.9863	5.0000	4.9854	5.0107
Ab	43.12	92.72	35.58	33.58	37.68	40.70
Or	1.04	0.34	0.62	1.68	0.99	1.55
An	55.84	6.95	63.80	64.73	61.33	57.75
备 注	分析单位: 所用仪器和分析条件同表 2					



的图解点上。由图10可见，除两个点以外，角闪石被区分为两组端员成分：一组是与透闪石相对应的具有低含量的Na+K和Al⁴⁺的角闪石。另一组是与韭闪石相对应的具有高含量的Na+K和Al⁴⁺的角闪石。两组角闪石中都有Na+K随着Al⁴⁺的增加而增加的趋势。韭闪石比透闪石相对富含TiO₂。同时还含有0.30—0.76%的K₂O。

图11 角闪石和橄榄石中X_{Mg}[Mg/(Mg + Fe²⁺)]的相关关系

Fig. 11 Correlation of the Mg/(Mg + Fe²⁺) ratio in amphibole and olivine

角闪石的成分与它们的成因是很容易联系起来的，富含K₂O和TiO₂的韭闪石是岩浆结晶成因的，而透闪石是蚀变矿物。这由角闪石的X_{Mg} (Mg/Mg + Fe²⁺)和橄榄石的Fo (Mg/Mg + Fe²⁺)含量图解的线性关系进一步得到证实。图11中只有韭闪石X_{Mg}与橄榄石X_{Mg}表现出线性关系，而透闪石不具这种线性关系。这表明韭闪石与橄榄石是处在平衡状态中结晶的。

四、氧化物矿物的化学特征

1. 尖晶石

在该杂岩体中尖晶石是一种普遍存在的矿物，它既出现在贫矿的各类岩石中，也出现在块状和间粒状硫化物矿石中。因此，尖晶石的成分对于解释超镁铁质岩石的成岩成矿过程是一种有益的矿物。其化学成分如表7所示。

(1) 非矿化岩石中的尖晶石

为阐明尖晶石中三价元素的性状和与X_{Mg} (Mg/Mg + Fe²⁺)的关系，把尖晶石的成分Y_{Cr} (Cr/Cr + Al + Fe³⁺)，Y_{Al} (Al/Cr + Al + Fe³⁺)，Y_{Fe³⁺} (Fe³⁺/Cr + Al + Fe³⁺)与X_{Mg}相对应的点分别标绘在图12、图13和图14中。由图解可知，与硅酸盐矿物相反，尖晶石的成分有较大的变化，这种变化在尖晶石固溶体中影响到所有主要元素（即Cr、Al、Fe³⁺、Fe²⁺和Mg）。这种变化无论是在不同类型的岩石中，或是在同一岩石的不同矿物晶体中，亦或是在具有环带结构的尖晶石晶体内部的各环带部分都得到证实。

根据尖晶石中主要元素的配置关系可以划分为下列四种类型（表8）：

类型1相当于铬尖晶石，在三价元素的含量方面有较大的变化。类型2相当于富镁铝的尖晶石，因此它接近于尖晶石固溶体MgAl₂O₄的极点。类型3相当于富Fe²⁺—Cr尖晶石，称为铁铬铁矿。类型4是富Fe²⁺—Fe³⁺的，把含镁和铬的称为铬磁铁矿，余者称为磁铁矿。

第一种类型的尖晶石（铬尖晶石）在各种类型的岩石中普遍存在。多呈细小的自形晶包

表6 角 闪 石 电 子

Tab.6 Electron microprobe analysis

样 品 编 号	3	4	6	9	12	16	19	25	26
含角闪石的岩石	不 含 硫 化 物								
类 型	纯 橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	蛇纹岩	纯 橄 榄 岩	蛇纹岩	蛇纹岩	蛇纹岩	蛇纹岩	二辉橄 榄 岩
SiO ₂	45.78	56.94	57.89	42.53	57.58	52.85	57.38	58.47	43.08
TiO ₂	0.37	0.04	0.00	0.11	0.09	0.03	0.01	0.06	0.53
Al ₂ O ₃	10.62	0.91	0.24	15.69	0.50	4.36	0.55	0.20	14.61
Cr ₂ O ₃	0.35	0.10	0.12	0.00	0.00	0.04	0.19	0.00	0.00
FeO	5.77	2.89	2.51	6.80	2.19	3.92	6.56	1.73	8.39
MnO	0.07	0.08	0.03	0.01	0.00	0.06	0.44	0.05	0.12
MgO	18.19	23.20	23.16	15.69	22.75	21.21	24.25	23.35	15.46
CaO	13.01	12.59	13.49	12.57	13.61	13.39	7.88	13.36	12.08
Na ₂ O	2.59	0.15	0.20	2.75	0.25	1.33	0.19	0.10	2.71
K ₂ O	0.49	0.03	0.02	0.80	0.03	0.13	0.00	0.00	0.66
NiO	0.00	0.03	0.02	0.05	0.04	0.13	0.12	0.11	0.00
H ₂ O	2.09	2.27	2.19	2.07	2.17	2.14	2.17	2.19	2.07
总 计	99.33	99.13	99.87	99.07	99.21	99.59	99.74	99.62	99.71
Si	6.578	7.871	7.942	6.163	7.939	7.400	7.917	7.996	6.234
Ti	0.040	0.004	—	0.012	0.010	0.003	0.001	0.006	0.058
Al	1.799	0.147	0.039	2.680	0.081	0.719	0.089	0.033	0.492
Cr	0.039	0.011	0.013	—	—	0.004	0.021	—	—
Fe	0.649	0.334	0.288	0.825	0.252	0.459	0.757	0.198	1.016
Mn	0.009	0.009	0.004	0.001	—	0.008	0.052	0.006	0.015
MgO	3.895	4.780	4.735	3.388	4.676	4.428	4.988	4.760	3.335
Ca	2.003	1.865	1.983	1.951	2.011	2.009	1.165	1.957	1.872
Na	0.273	0.039	0.053	0.772	0.067	0.362	0.051	0.026	0.761
K	0.089	0.005	0.004	0.147	0.004	0.024	—	—	0.122
Ni	—	0.004	0.002	0.006	0.004	0.014	0.013	0.012	—
OH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
总 计	17.869	17.069	17.063	17.945	17.044	17.430	17.054	16.994	17.905
备 注	分析单位、所用仪器和分析条件同表 2								

探 针 分 析 和 结 构 式
and structural formulae of amphibole

30	31	35	43	44	45	48	52	53	55	59
含 硫 化 物										
异剥橄 榄 岩	蛇纹岩	二辉橄 榄 岩	蛇纹岩	蛇纹岩	异剥橄 榄 岩	蛇纹岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	纯 橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩
43.67	57.67	43.76	56.23	56.54	57.61	42.76	56.60	43.71	50.00	44.08
0.24	0.02	0.25	0.00	0.00	0.01	0.12	0.00	0.53	0.17	0.36
13.65	0.16	14.46	1.35	1.21	0.89	15.42	1.61	14.14	7.08	13.99
0.49	0.09	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.07	0.20	0.54	0.16
6.05	1.55	5.89	3.62	3.40	2.97	7.20	3.96	5.46	4.15	0.36
0.04	0.04	0.18	0.04	0.00	0.00	0.18	0.09	0.13	0.18	0.14
17.16	23.92	16.73	23.25	23.24	23.84	16.95	23.22	17.10	21.14	17.00
12.11	13.09	11.98	11.47	12.11	11.91	11.32	10.91	12.33	12.19	11.97
2.96	0.07	2.83	0.61	0.48	0.27	2.99	0.71	2.78	1.80	2.86
0.49	0.00	0.21	0.03	0.03	0.00	0.47	0.03	0.50	0.10	0.27
0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
2.08	2.17	2.08	2.16	2.17	2.19	2.08	2.17	2.08	2.13	2.09
98.94	98.78	98.41	98.78	99.23	99.71	99.49	99.37	99.00	99.48	99.28
6.308	7.951	6.321	7.815	7.824	7.894	6.158	7.818	6.285	7.037	6.329
0.026	0.002	0.027	—	—	0.001	0.013	—	0.057	0.018	0.039
2.324	0.026	2.461	0.222	0.197	0.143	2.617	0.262	2.397	1.175	2.367
0.056	0.010	0.002	0.002	0.001	—	—	0.007	0.023	0.060	0.019
0.731	0.179	0.712	0.421	0.394	0.340	0.867	0.458	0.657	0.489	0.764
0.005	0.005	0.022	0.005	—	—	0.021	0.011	0.016	0.022	0.017
3.694	4.915	3.602	4.816	4.795	4.868	3.639	4.780	3.664	4.434	3.638
1.875	1.934	1.854	1.707	1.795	1.749	1.746	1.614	1.899	1.838	1.842
0.830	0.020	0.794	0.166	0.129	0.072	0.834	0.190	0.776	0.490	0.796
0.090	—	0.039	0.005	0.006	—	0.087	0.005	0.091	0.018	0.050
—	—	0.002	—	0.004	0.002	—	—	0.004	—	—
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.939	17.042	17.836	17.159	17.145	17.069	17.982	17.145	17.869	17.581	17.861

表7 铬尖晶石的电子

Tab.7 Electron microprobe analyses

样 品 号	5	6	9	11	12	13	15	17	18	19	23	24	26	27	30	33
含铬尖晶石的 岩矿石 类 型	异剥橄 榄 岩	蛇纹 岩	纯橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	蛇纹 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	蛇纹 岩	异剥橄 榄 岩	纯橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	二辉橄 榄 岩	蛇纹 岩
SiO ₂	0.00	0.09	0.08	0.20	0.15	0.11	1.22	0.19	0.07	0.05	0.09	0.12	0.16	0.32	0.06	0.06
TiO ₂	2.42	3.77	1.39	1.45	1.33	2.38	2.25	0.77	0.75	1.69	0.66	2.00	1.63	3.56	0.75	0.82
Al ₂ O ₃	4.50	2.80	15.07	20.40	12.14	18.67	10.99	20.40	12.60	12.32	14.72	10.47	13.64	26.88	15.14	19.33
Cr ₂ O ₃	36.38	37.56	40.23	39.30	39.34	36.85	38.63	33.81	33.60	36.88	42.70	45.13	34.06	30.65	38.97	38.75
Fe ₂ O ₃	22.72	20.82	9.97	8.20	13.30	9.10	13.40	8.03	19.51	14.75	8.35	8.74	17.34	2.90	11.80	6.65
FeO	30.78	32.30	28.63	20.38	29.45	24.24	29.32	20.13	23.45	30.64	27.19	29.48	30.62	29.78	27.89	28.93
MgO	2.07	1.57	4.27	10.35	3.27	8.07	3.49	9.97	2.80	2.96	4.64	3.52	3.01	3.95	4.25	3.94
MnO	0.47	0.67	0.37	0.42	0.26	0.32	0.53	0.30	0.45	0.45	0.27	0.49	0.45	0.42	0.30	0.36
ZnO															0.20	0.57
NiO	0.02	0.11	0.16	0.00	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17	0.00	0.02	0.10	0.02	0.02	0.08	0.06
V ₂ O ₃																
CaO	0.00	0.15	0.00	0.00	0.01	0.13	0.04	0.17	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
总计	99.37	99.93	100.19	100.70	99.40	100.05	100.02	99.94	99.40	99.74	99.21	100.05	100.93	100.48	99.46	99.47
Si	0.000	0.026	0.022	0.050	0.042	0.028	0.332	0.049	0.018	0.009	0.023	0.032	0.043	0.081	0.016	0.024
Ti	0.530	0.832	0.282	0.274	0.279	0.462	0.465	0.148	0.158	0.352	0.134	0.417	0.336	0.671	0.155	0.163
Al	1.541	0.968	4.789	6.043	3.970	5.695	3.555	6.100	4.137	4.008	4.714	3.408	4.385	7.063	4.351	6.068
Cr	8.367	8.708	8.577	7.909	8.630	7.541	8.386	7.983	7.415	8.045	9.170	9.882	7.339	6.090	8.371	8.168
Fe ³⁺	4.972	4.593	2.021	1.550	2.775	1.773	2.771	1.533	4.091	3.229	1.807	1.824	3.557	0.553	2.413	1.332
Fe ²⁺	7.488	7.944	6.459	4.233	6.824	5.246	6.734	4.269	6.869	7.026	5.175	6.825	6.986	6.257	6.342	6.446
Mg	0.837	0.688	1.712	3.977	1.351	3.113	1.428	3.769	1.163	1.215	1.877	1.452	1.223	2.227	1.721	1.584
Mn	0.115	0.167	0.089	0.089	0.060	0.069	0.124	0.065	0.106	0.105	0.061	0.113	0.104	0.090	0.069	0.080
Zn															0.040	0.143
Ni	0.079	0.026	0.035	0.000	0.021	0.037	0.033	0.032	0.038	0.000	0.015	0.330	0.005	0.041	0.017	0.013
V																
Ca	0.068	0.048	0.000	0.000	0.003	0.037	0.012	0.047	0.000	0.000	0.053	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000
总计	24.057	24.001	24.000	23.974	23.954	24.001	23.840	23.994	23.996	23.989	23.983	23.986	23.977	23.944	24.002	24.022
MF	0.107	0.081	0.209	0.457	0.165	0.372	0.175	0.711	0.145	0.187	0.233	0.175	0.160	0.263	0.213	0.197
YCr	0.562	0.611	0.555	0.507	0.562	0.503	0.570	0.511	0.474	0.527	0.584	0.654	0.466	0.418	0.536	0.524
YAl	0.104	0.064	0.313	0.392	0.258	0.379	0.242	0.391	0.264	0.271	0.300	0.227	0.288	0.547	0.310	0.389
YFe	0.334	0.326	0.132	0.101	0.180	0.118	0.188	0.098	0.261	0.201	0.115	0.121	0.247	0.036	0.154	0.086
备注	分析单位、所用仪器和分样条件同表4															

探 针 分 析 和 结 构 式

and structural formulae of spinel

40	45	48	49	53	55	57	59	47	55	58	61	65	64	67	71
含 硫 化 物															
二辉橄 榄 岩	异剥橄 榄 岩	蛇纹 岩	蛇纹 岩	二辉橄 榄 岩	纯橄 榄岩	纯橄 榄岩	二辉橄 榄 岩	矿化物 矿 石	纯橄 榄岩	海绵晶 铁 矿	海绵晶 铁 矿	块状 铁 矿	海绵晶 铁 矿	块状 矿 石	块状 矿 石
0.23	0.15	0.09	0.05	0.03	0.21	0.00	0.30	0.09	0.00	0.29	0.18	0.27	0.33	0.24	0.28
1.35	1.44	0.67	2.25	3.20	2.76	0.97	0.83	2.51	2.88	0.99	0.60	0.00	1.10	0.00	0.08
11.26	0.12	15.84	0.21	14.09	12.29	14.10	12.97	0.70	12.64	21.11	20.62	0.00	0.19	0.00	0.00
39.86	7.04	35.91	22.31	39.81	38.96	34.81	40.19	25.73	40.47	38.24	34.74	1.57	10.37	0.00	2.05
13.95	58.24	15.24	42.31	7.99	10.99	16.95	12.97	37.52	8.64	5.95	10.67	67.11	56.33	68.92	66.61
28.99	31.26	28.81	31.14	30.20	30.79	29.50	28.57	31.18	29.72	27.11	27.83	30.77	30.55	30.79	30.89
3.43	0.57	3.92	1.26	4.14	3.15	3.28	3.60	1.36	3.79	5.51	4.95	0.06	0.96	0.12	0.07
0.38	0.21	0.40	0.39	0.40	0.58	0.40	0.46	0.44	0.61	0.46	0.19	0.06	0.09	0.00	0.07
0.73				0.32	0.12	0.58	0.26	0.00	0.55	0.31	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	0.00	0.05	0.10	0.06	0.00	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09	0.13	0.18	0.00	0.00
								0.09	0.19	0.25	0.61	0.00	0.15	0.02	0.00
0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03								
100.20	99.66	100.93	100.02	100.01	99.86	100.71	100.22	99.62	99.49	100.22	100.87	99.97	100.25	100.09	100.05
0.064	0.046	0.023	0.015	0.006	0.059	0.000	0.083	0.027	0.001	0.074	0.047	0.082	0.101	0.074	0.085
0.281	0.330	0.135	0.509	0.647	0.574	0.198	0.169	0.567	0.596	0.193	0.118	—	0.250	—	0.019
3.673	0.043	5.005	0.075	4.484	3.990	4.535	4.180	0.246	4.107	6.460	6.329	—	0.067	—	—
8.718	1.842	7.613	5.299	8.537	8.495	7.514	8.694	6.103	8.320	7.849	7.154	0.382	2.478	—	0.498
2.905	13.401	3.075	9.575	1.639	2.278	3.479	2.670	8.473	1.792	1.162	2.092	15.520	12.806	15.921	15.378
6.707	7.992	6.462	7.832	6.866	7.102	6.734	6.538	7.226	6.851	5.886	6.060	7.908	7.719	7.904	7.928
1.413	0.258	1.565	0.564	1.666	1.293	1.334	1.466	0.607	1.557	2.134	1.921	0.028	0.433	0.056	0.031
0.089	0.054	0.090	0.098	0.091	0.136	0.093	0.107	0.111	0.143	0.100	0.041	0.015	0.023	—	0.018
0.148				0.064	0.023	0.117	0.053	—	0.113	0.060	0.070	—	—	—	—
0.020	0.000	0.011	0.025	0.011	0.000	0.019	0.088	—	—	—	0.019	0.032	0.043	—	—
								0.022	0.041	0.053	0.127	—	0.035	0.005	—
0.002	0.010	0.000	0.000	0.000	0.002	0.010	0.094								
24.000	23.975	23.980	23.993	24.010	23.952	24.033	23.977	23.982	24.021	23.976	23.984	23.976	23.955	23.960	23.957
0.174	0.031	0.195	0.066	0.195	0.154	0.165	0.183	0.072	0.185	0.266	0.241	0.004	0.053	0.007	0.004
0.570	0.121	0.485	0.355	0.582	0.576	0.484	0.559	0.412	0.599	0.507	0.459		0.161		
0.240	0.003	0.319	0.017	0.307	0.270	0.292	0.269	0.017	0.279	0.424	0.406		0.004		
0.190	0.376	0.196	0.640	0.109	0.154	0.224	0.172	0.571	0.122	0.069	0.135		0.835		

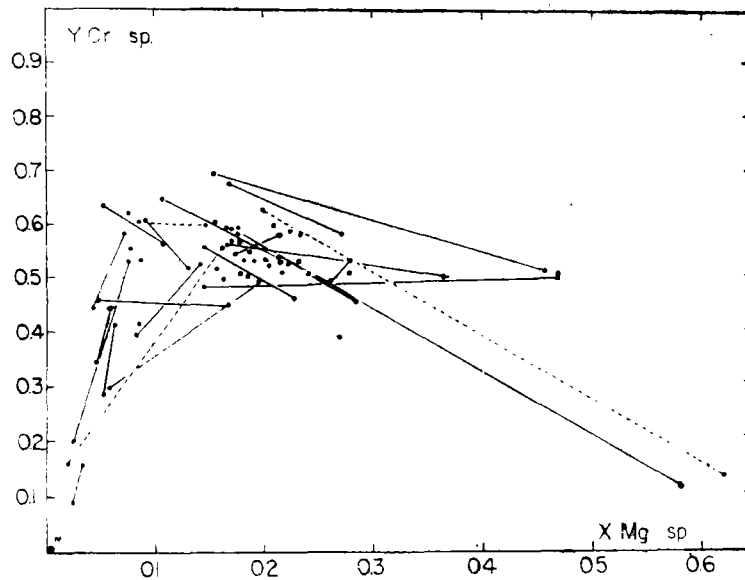


图12 非矿化岩石中尖晶石 $Y_{Cr}[Cr/(Cr+Al+Fe^{3+})]$ 和 $X_{Mg}[Mg/(Mg+Fe^{2+})]$ 比值的相关关系

Fig.12 Correlation of the $Cr/(Cr+Al+Fe^{3+})$ and $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ ratio in spinel from unmineralized samples.

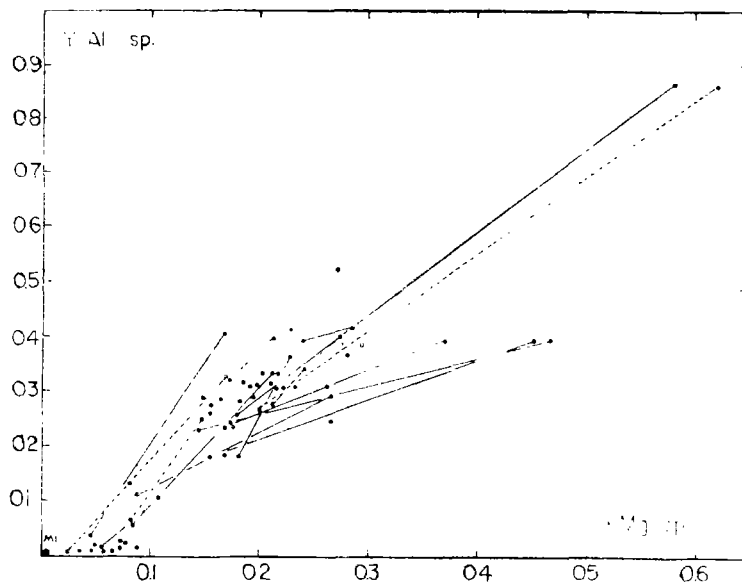


图13 非矿化岩石中尖晶石 $Y_{Al}[Al/(Cr+Al+Fe^{3+})]$ 和 $X_{Mg}[Mg/(Mg+Fe^{2+})]$ 比值的相关关系

Fig.13 Correlation of the $Al/(Cr+Al+Fe^{3+})$ and $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ ratio in spinel from unmineralized samples.

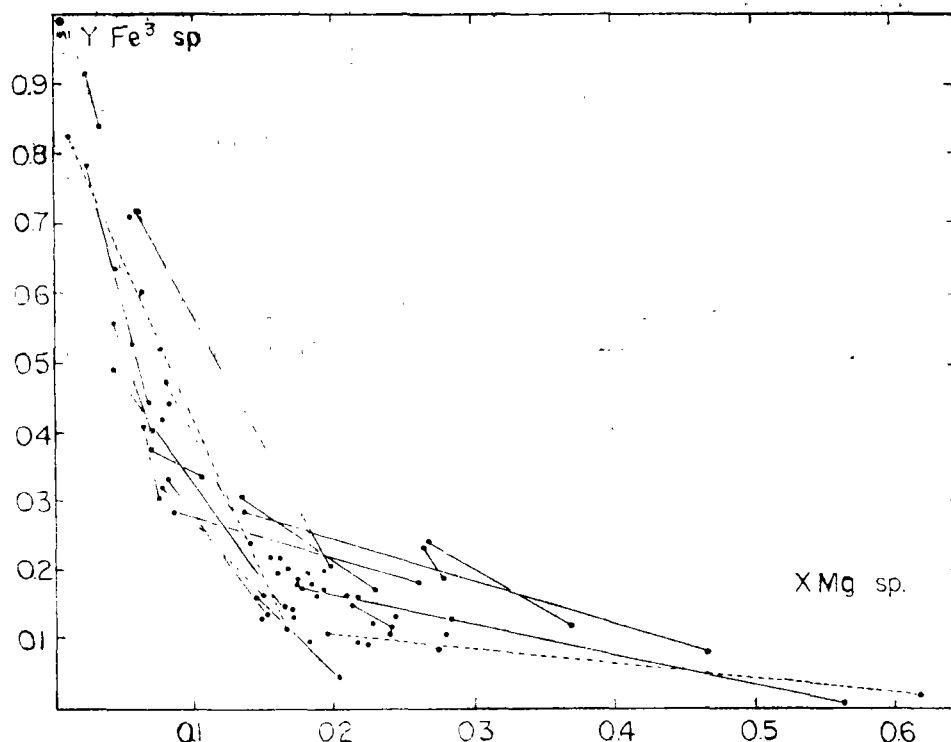


图14 非矿化岩石中 $Y_{Fe^{3+}}[Fe^{3+}/(Fe^{3+}+Cr+Al)]$ 和 $X_{Mg}[Mg/(Mg+Fe^{2+})]$ 比值的相关关系

Fig.14 Correlation of the $Fe^{3+}/(Fe^{3+}+Cr+Al)$ and $Mg/(Mg+Fe^{2+})$ ratio in spinel from unmineralized samples

表8 尖晶石的类型

Tab.8 Various sorta of spinel

类 型	1	2	3	4
X_{mg}	0.15—0.25	>0.50	<0.15	<0.15
Y_{cr}	0.50—0.60		>0.60	
Y_{Al}	0.20—0.40	>0.60		
$Y_{Fe^{3+}}$	0.10—0.25			>0.60
名 称	铬尖晶石	富镁铝尖晶石	铬铁 磁 矿	铬磁铁矿 或磁铁矿

发现。

第四种类型的尖晶石（铬磁铁矿和磁铁矿）产出形式与第三种类型相同。

需要指出的是类型3、类型4和类型1共存。由于不同类型的尖晶石共存，可以推导出尖晶石形成的三种机理。即原始岩浆分异作用，变质作用和低温蚀变作用（蛇纹石化）。

EVANS和FROST（1975）研究蛇纹岩中铬尖晶石的变质作用时指出，磁铁矿、铬磁

裹在橄榄石和辉石中，或者呈较粗大的颗粒分布在橄榄石和辉石的粒间。两种产出形式的尖晶石在成分上基本上是一致的。

第二种类型的尖晶石（富镁铝尖晶石）是比较稀少的，只在含单斜辉石的纯橄榄岩中偶见。它作为铬尖晶石的反应边或者呈分散的细小晶体（ $<100\mu m$ ）产出。

第三种类型的尖晶石（铬铬铁矿）多出现在强烈蛇纹石化的岩石中，常形成铬尖晶石的反应边。此外在相对新鲜的岩石中也有

铁矿、低铝铬铁矿、高铝铬铁矿和镁铝尖晶石组成一个连续的系列,这个系列在很大的程度上取决于变质作用的程度。当变质铬铁矿有相同的三价元素含量时,象岩浆铬铁矿一样,可根据较高的 Fe^{2+}/Mg 比值加以区别。GROVES等人(1977)研究变质火山岩型铁镍硫化物矿石中尖晶石的地球化学性状时指出,变质作用导致岩浆铬铁矿中 MgO/FeO 比值减小,作为铬铁矿的反应边和以浸染状颗粒出现的含铬磁铁矿是变质成因的。铬的含量随变质程度的加深而增加。

根据这些结果,显然第一种类型的铬尖晶石是受到次生作用影响的原始岩浆分异的铬铁矿。第二种类型的富镁铝尖晶石也可以看成是岩浆的,因为 MgAl_2O_4 倾向于在岩浆条件下富集。第三种类型的铬磁铁矿与第一种类型的铬尖晶石 Cr_2O_3 的含量相似,但以含 Al_2O_3 较低为特征。

图13表明第一种类型尖晶石中 Al_2O_3 含量的增加与第二种类型尖晶石 MgAl_2O_3 端元组

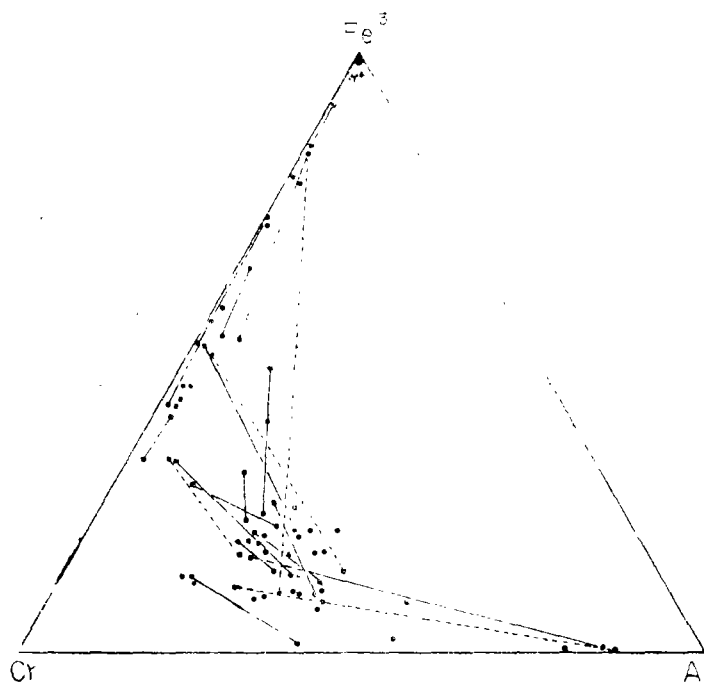


图15 非矿化岩石中尖晶石的Cr—Al— Fe^{3+} 图解。

Fig. 15 Composition of spinels from unmineralized samples plotted in the Cr—Al— Fe^{3+} diagram.

份中 MgO 的增加相关的。两种类型之间在成分上有一个较大的间距存在。

图15表明在第一种类型的尖晶石中 Fe^{3+} —Al的置换超过Al—Cr的置换。这反映出 f_{O_2} 对尖晶石成分有较大的影响。

图12、14和15表明在类型3和类型4之间可能存在过渡成分,以 Fe^{3+} —Cr的置换作为主要标志。

在尖晶石中的微量元素 TiO_2 具有较高的浓度和较大的分散性(0.5—2.75%)。尖晶石

中系统地出现钛铁矿的出溶, 这反映出原始岩浆中钛含量是很高的。钛在尖晶石中的高浓度可通过尖晶石是富铁的这一事实来解释, 钛进入尖晶石固溶体中是与 FeTiO_4 端元组分的活动性有关。尖晶石中 SiO_2 的含量低于0.4%, SiO_2 的含量随温度而变化。在尖晶石中 ZnO 的含量在0.1和1.8%之间变化。尖晶石中Zn的含量可作为太古代火山橄榄岩伴生镍矿床存在的标志。GROVES等人(1983)证明富锌铬铁矿总是出现在矿化杂岩体的超镁铁岩石中, 非矿化层序中铬铁矿中Zn的含量是相当低的。

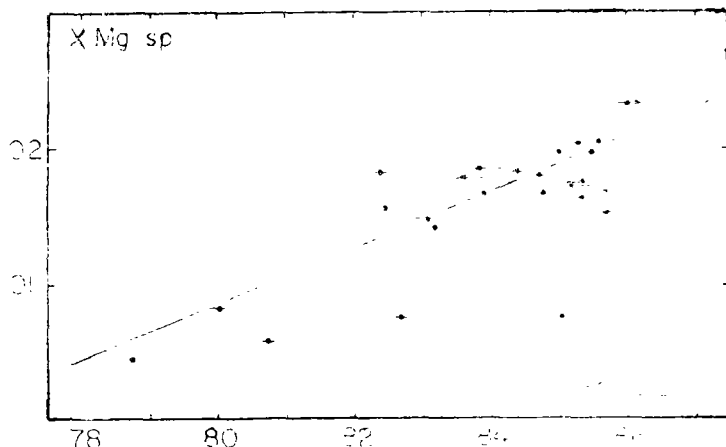


图16 非矿化样品中橄榄石Fo ($\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$) 含量与尖晶石中 $X_{\text{Mg}}[\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})]$ 比值的关系图

Fig. 16 plot of the Fo content in olivine versus $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{2+})$ ratio in spinel from unmineralized samples.

尖晶石的成分不能反映岩石的类型特征。第一种类型的尖晶石(铬尖晶石)无论是在纯橄榄岩中或是在二辉橄榄岩中在成份上都没有明显的变化。图16表明铬尖晶石中 X_{Mg} 比值与橄榄石的Fo含量是相关的。这说明纯橄岩·异剥橄榄岩和尖晶石二辉橄榄岩中的铬尖晶石比斜长二辉橄榄岩和富含角闪石的纯橄榄岩中的铬尖晶石更富镁。图16所显示的线性关系表明铬尖晶石和橄榄石是处于平衡状态。进一步说明铬尖晶石没有受到变质作用的改造。

(2) 矿化岩石中的尖晶石

前述第1、3和4种类型的尖晶石在海绵晶铁状矿石的硫化物中呈包体产出。磁铁矿($\text{Cr}_2\text{O}_3 < 3.2\%$, 相应地为第4种类型的尖晶石)在块状矿石硫化物中呈包体, 此外在海绵晶铁状硫化物的镍黄铁矿中产有条带状的磁铁矿。块状矿石中的磁铁矿一般形成自形晶体, 偶见含有硫化物的包体, 常具钛铁矿的反应边。而铬尖晶石常呈复杂的形态并含有火焰状硫化物, 具有分解作用的特征。铬尖晶石也形成较小的自形晶体与富镁铝的尖晶石一起产于硅酸盐和硫化物的接触部位。

从铬尖晶石的主要元素和微量元素(ZnO 、 V_2O_5 、 SiO_2 、 TiO_2)的含量来看, 出现在硫化物中的铬尖晶石与出现在非矿化岩石中或矿化岩石的硅酸盐部分中的铬尖晶石二者没有明显的差别(图17)。

与铬尖晶石相反, 磁铁矿中不含Ti、Al、Mn和V, 只含微量的 SiO_2 和 Cr_2O_3 。与镍黄

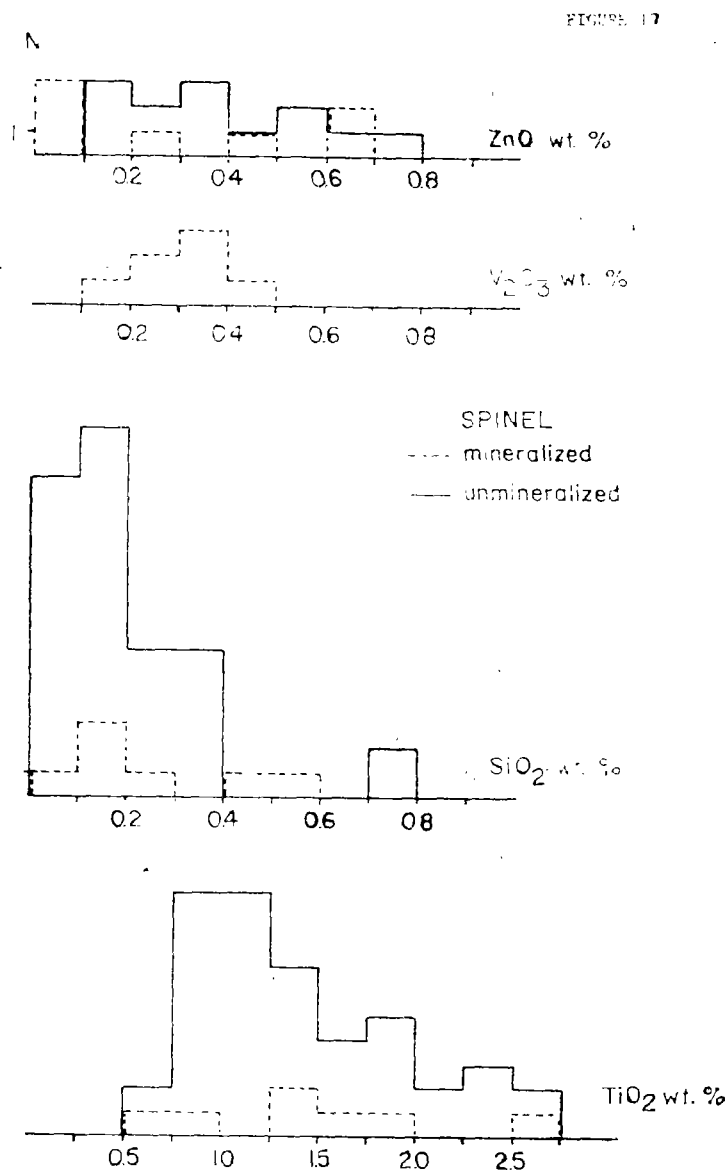


图17 矿化和非矿化岩石中尖晶石中ZnO、 V_2O_3 、 SiO_2 和
 TiO_2 含量直方图

Fig.17 Histogram of the ZnO, V_2O_3 , SiO_2 and TiO_2
content in spinel from mineralized and unmineralized
samples.

铁矿连着的磁铁矿和与硅酸盐共生的大多数磁铁矿一样不含 Cr_2O_3 ；在磁铁矿中富含 SiO_2 。SHCHEKA等人（1977）认为 SiO_2 是按Ca—Si组成进入磁铁矿晶格中的。这些作者描述过蛇纹石化方辉橄榄岩和来自海洋环境的二辉橄榄岩中的含 SiO_2 的磁铁矿。认为这种磁铁矿是由铬尖晶石变化而来的。第一阶段铬尖晶石的颗粒边缘被磁铁矿假像所取代，随蛇纹石化的

表9 钛铁矿的电子探针分析和结构式

Tab.9 Electron microprobe analyses and structural formulae of ilmenite

样品号	3	5	18	21	34	36	38	41	44	53	64	67	70
含钛铁矿 的岩(矿) 石类型	不含硫化物				含硫化物								
	纯橄	异剥橄	二辉橄	异剥橄	蛇纹	异剥橄	纯橄	二辉橄	蛇纹	二辉橄	海绵晶	块状	海绵晶
	榄岩	榄岩	榄岩	榄岩	岩	榄岩	榄岩	榄岩	岩	榄岩	铁矿	矿石	铁矿
SiO ₂	0.05	0.01	0.22	0.15	0.09	0.15	0.25	0.21	0.00	0.00	0.37	0.91	0.24
TiO ₂	53.50	52.64	52.56	54.05	51.93	53.11	49.76	53.23	51.11	53.52	53.60	48.46	52.96
Al ₂ O ₃	0.08	0.00	0.97	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Cr ₂ O ₃	0.07	0.12	0.44	0.08	0.17	0.32	0.18	0.12	0.10	0.01	0.35	0.06	0.36
Fe ₂ O ₃	0.96	1.42	0.18	0.00	0.61	0.00	7.70	3.46	4.24	1.37	2.41	6.06	2.11
FeO	39.04	41.50	43.88	38.21	33.73	38.80	41.44	37.65	41.03	39.17	32.58	15.00	34.33
MgO	4.29	2.65	1.79	4.97	1.76	4.35	1.19	5.36	2.20	3.91	6.12	0.00	4.95
MnO	1.33	1.15	1.07	1.16	0.82	0.63	1.26	0.71	1.07	1.98	4.82	28.24	4.57
ZnO					0.11	0.00	0.00			0.18	0.00	0.00	0.00
NiO	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V ₂ O ₃											0.00	0.24	0.00
CaO	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
总计	99.18	93.52	101.12	98.62	98.28	97.36	101.96	100.75	99.77	100.14	100.25	99.00	99.52
Si	0.005	0.001	0.011	0.007	0.004	0.008	0.013	0.010	—	—	0.108	0.046	0.012
Ti	1.975	1.969	0.940	1.999	1.977	1.996	0.842	1.927	1.917	1.972	1.936	1.847	1.944
Al	0.005	—	0.056	—	0.002	—	—	—	0.001	—	—	—	—
Cr	0.003	0.005	0.017	0.003	0.007	0.013	0.007	0.005	0.004	0.001	0.013	0.002	0.014
Fe ³⁺	0.036	0.053	0.007	—	0.023	—	0.285	0.125	0.159	0.050	0.087	0.231	0.078
Fe ²⁺	1.608	1.726	1.802	1.571	1.428	1.622	1.706	1.516	1.711	1.605	1.308	0.636	1.402
Mg	0.315	0.197	0.131	0.364	0.133	0.324	0.087	0.385	0.163	0.285	0.438	—	0.360
Mn	0.055	0.049	0.045	0.048	0.421	0.027	0.052	0.029	0.045	0.082	0.196	1.212	0.189
Zn	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	0.007	—	—	—
N	0.002	0.001	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	—
Ca	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	4.003	4.001	4.009	3.992	4.000	3.990	3.999	3.997	4.000	4.002	3.996	3.984	3.999
备注	硫化物中的钛铁矿												

强度增大,使铬尖晶石完全消失,但是铬尖晶石的晶体形态和大小保持不变。第二阶段较早的磁铁矿被较晚的磁铁矿取代。电子探针分析结果表明,早期的磁铁矿含Cr、Al、Mg、Mn和Ti,而晚期的变种是纯磁铁矿。而SiO₂的加入是随着Fe被Cr、Al、Mn和Mg置换的程度而增加的。

2. 钛铁矿

在金川杂岩体中钛铁矿是以自形晶在各种类型的岩石或矿石中作为尖晶石的出溶物和反应边的形式存在的。以具有大量的Ac²⁺—Mn置换为特征。在钛铁矿中MnO的含量最高可达31.1%,最低为0.60%。最高MnO的含量值与最低MgO和FeO的含量值相对应。Cr₂O₃在钛铁矿中的含量小于0.44%(平均值为0.18%,标准偏差σ为0.14)。SiO₂的含量为0.00到0.52%(平均值为0.17%,标准偏差σ为0.18)。含SiO₂最高的钛铁矿与硫化物共生。Fe₂O₃和MgO的含量变化较大,分别为0.00到7.7%和0.00到6.2%(表9)。

在钛铁矿中MnO含量高,是因为在钛铁矿和磁铁矿共存时,Mn²⁺进入钛铁矿的晶格比进入磁铁矿的晶格更为合适,这种分配决定于结晶作用过程溶体中Mn/Fe比值、温度和氧逸度。该杂岩体中的钛铁矿MnO含量高,反映钛铁矿是在温度相对较低、相对低的氧逸度条件下结晶的。表明钛铁矿的结晶作用发生在岩浆分异作用的晚期。

五、结 语

1. 金川超镁铁杂岩体以不整合侵位于前长城系的白家咀子组第一段和第二段之间,围岩为深变质的片麻岩、大理岩和条带状的均质混合岩。组成岩体的主要岩石为纯橄榄岩、斜长橄榄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩和橄榄二辉岩。岩体的平均化学成分接近于二辉橄榄岩。岩体的主要化学成分与铁陨石、石铁陨石、石质陨石和假想的上地幔岩相似。

2. 由不同类型岩石中橄榄石Fo含量的变化表明,岩体的结晶分异序列是纯橄榄岩、斜长橄榄岩、二辉橄榄岩和斜长二辉橄榄岩。橄榄石、斜方辉石和单斜辉石的矿物化学特征表明这三种矿物处于平衡状态,而橄榄石中Fo含量随NiO的增加而增加,这反映硫化物的出现没有使橄榄石中NiO贫化,表明硫化物与硅酸盐矿物是同源的。

3. 在岩体中存在两种成因类型的角闪石,富K₂O和Na₂O的非闪石是岩浆成因的,这种角闪石与橄榄石处于平衡状态。而透闪石是单斜辉石的蚀变产物。

4. 根据岩体中尖晶石主要元素的配置关系,可以分为岩浆成因的铬尖晶石和富铝镁的尖晶石以及变质成因的铁铬铁矿和铬磁铁矿(磁铁矿)。非矿化岩石中的尖晶石ZnO、V₂O₃、SiO₂和TiO₂的含量高于矿化岩石中的尖晶石。

5. 利用二辉橄榄岩中的辉石对,计算出该岩体的成岩温度为962℃—1119℃,这与镁铁质母岩浆的特征相吻合。

6. 钛铁矿中MnO的含量较高,最高可达28.24%,这是因为Mn²⁺进入钛铁矿的结晶格架比进入磁铁矿的结晶格架更为适合。与硫化物共生的钛铁矿中SiO₂的含量较高。

参 考 文 献

- [1] 甘肃省地质矿产局第六地质队：1984，白家咀子硫化铜镍矿床地质。地质出版社。
- [2] 师占义，1980，西北几个主要含矿超基性岩体的岩石矿物特征及意义。地质论评，第4期。
- [3] DUKE J. M. 1976, Distribution of the period four transition elements among olivine, calcic clinopyroxene and mafic silicate liquid: experimental results. *J. Petrol.* 17, 499—521.
- [4] EVANS B. W and FROST B. R. 1975, Chrome—spinel in progressive metamorphism—a preliminary analysis. *Geochim. Cosmochim. Acta.* 39, 959—972.
- [5] GROVES D. I. , BARRETT F. M. , BINNS R. A. and MC QUEEN K. G. 1977, Spinel phases associated with metamorphosed volcanic-type iron-nickel sulfide ores from Western Australia. *Econ. Geol.* , 72, 1224—1244.
- [6] GROVES D. I. , BARRETT F. M. and BROTHERTON R. H. 1983, Exploration significance of chrome-spinels in mineralized ultramafic rocks and nickel-copper ores. *Spec. publ. Geol. Soc. S. Afr.* , 7, 21—50.
- [7] NALDRETT A. J. and HEWINS R. H. 1984, The main mass of the Sudbury igneous complex. In “The Geology and Ore Deposits of the Sudbury structure”. Ontario geological survey, spec. Vol. 1. PYE E. G., NALDRETT A. J. and GIBLIN P. E. Ed., 235—252.
- [8] SHCHEKA S. A. , ROMANEKO I. M. , CHUBAROV V. M. 1977, Silica-bearing magnetites. *Contrib. Mineral. petrol.* , 103—111.
- [9] SIMKIN T. and SMITH J. V. 1970, Minor element distribution. in olivine. *J. Geol.*, 78, 304—325.

MINERAL CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SILICATE AND OXIDE IN ULTRAMAFIC COMPLEX OF JINCHUAN

Gou Guo Chao

(Institute Geological Science, Geological and Mineral
Bureau of Gansu province)

Ren Duan Jin

(The Office of Reserves Committee in Gansu Province)

Zdenk Johan

Thierry Augé

(Laboratory Centre of Bureau of Geology and Mineral Reserves in French)

Abstract

This paper discusses the mineral association of silicate and oxide, their chara-

cteristics of chemical composition, distribution of chemical elements in minerals and their relation to each other in ultramafic complex of Jinchuan.

The mineral formation mechanism and the alteration of silicate and oxide, and their relation with the diagenesis and the mineralization are also discussed from the stand-point of mineral chemistry. The formation temperature of the jinchuan ultramafic complex has been calculated according to clinopyroxene and orthopyroxene composition applying the method of Wood and Banno. Through these discussions it provides us data about the genesis of the Jinchuan ultramafic complex.